

Semanas 6-10 · Espectro y sistemas LTI

Ph. D. Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

Material de clase y estudio · Ingeniería Biomédica

Cómo estudiar las semanas 6-10

Del espectro ideal a decisiones reproducibles

Al terminar la semana 10, el estudiante debe poder:

- 1 predecir el efecto de operaciones temporales sobre la transformada de Fourier;
- 2 calcular e interpretar DFT y FFT con escalamiento explícito;
- 3 explicar resolución frecuencial, fuga y efecto de las ventanas;
- 4 relacionar adquisición, muestreo y almacenamiento con el espectro observado;
- 5 estimar PSD mediante periodograma y Welch;
- 6 analizar señales no estacionarias con STFT;
- 7 verificar linealidad, invariancia temporal y respuesta al impulso.

Idea conductora

El espectro calculado depende tanto de la señal fisiológica como de la adquisición, la duración observada y el estimador seleccionado.

Mapa de las diez sesiones

Semana	Sesión 1	Sesión 2
6	Propiedades de Fourier	DFT y FFT
7	Resolución, fuga y ventanas	Cadena de adquisición
8	Muestreo, Nyquist y aliasing	Potencia, PSD y periodograma
9	Promediado y Welch	No estacionariedad y STFT
10	Ventanas tiempo-frecuencia	Sistemas LTI y respuesta al impulso

Cada sesión integra fundamento matemático, interpretación biomédica, ejemplo computacional y verificación conceptual.

Organización de cada sesión y trabajo independiente

Momento	Actividad	Tiempo
Apertura	Lectura previa y predicción	10 min
Fundamento	Ecuación, supuestos y ejemplo	30 min
Aplicación	Cálculo o código en parejas	30 min
Cierre	Comprobación individual y límites	20 min

Nota

Prepare la lectura en inglés indicada en las notas. Use las ampliaciones como consulta y trabajo independiente según los conocimientos previos del grupo.

Evidencias de aprendizaje y criterios de revisión

Evidencia	Criterio observable
Lectura y explicación oral	Identifica el supuesto del texto y lo explica con sus palabras
Cálculo individual	Procedimiento correcto, unidades y caso límite
Cuaderno en parejas	Código reproducible, datos trazables y comprobación numérica
Informe breve	Interpreta el resultado, cita las fuentes y declara limitaciones

Concepto clave

Cada entrega debe permitir distinguir aportes individuales y trabajo conjunto. La corrección matemática y la justificación biomédica se revisan por separado. Los porcentajes de evaluación se rigen por el programa que confirme el profesor.

Convenciones de los ejemplos en Python

Los fragmentos que usan `x` y `fs` reciben una señal real, unidimensional, finita y uniformemente muestreada. En la actividad, documente unidades y metadatos antes de sustituirla.

```
import numpy as np
fs = 256.0
t = np.arange(2048)/fs
x = np.cos(2*np.pi*10*t) + .3*np.sin(2*np.pi*23*t)
L, H, Nfft = 256, 128, 512
```

Nota

Este es un ejemplo sintético en unidades arbitrarias. Las variables específicas de una actividad (etiquetas, sujetos, umbrales, referencias) deben definirse para ese problema. Los casos reproducibles están en `codigo/ejemplos_verificados.py`.

Convenciones del bloque

Transformada continua en frecuencia ordinaria:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

DFT de N muestras:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

Atención

Las constantes de normalización cambian entre textos y bibliotecas. Toda interpretación cuantitativa debe declarar la convención utilizada.

Sesión 11 · Las propiedades permiten razonar sin reintegrar

Si conocemos el par

$$x(t) \longleftrightarrow X(f),$$

podemos anticipar la transformada de una señal modificada mediante propiedades algebraicas.

Propósito

Las propiedades no reemplazan la interpretación. Permiten conectar una operación en tiempo con su consecuencia en magnitud y fase.

Linealidad conserva la combinación

Si

$$x_1(t) \longleftrightarrow X_1(f), \quad x_2(t) \longleftrightarrow X_2(f),$$

entonces

$$ax_1(t) + bx_2(t) \longleftrightarrow aX_1(f) + bX_2(f).$$

Nota

En un ECG con deriva e interferencia de red, el espectro observado combina las transformadas de cada componente solo si el modelo aditivo resulta razonable.

Linealidad no separa fuentes automáticamente

Modelo aditivo:

$$x_{obs}(t) = s(t) + i(t) + a(t).$$

- $s(t)$: señal de interés.
- $i(t)$: interferencia estructurada.
- $a(t)$: artefacto.

Entonces $X_{obs}(f) = S(f) + I(f) + A(f)$.

Atención

La suma espectral puede producir cancelación por fase. La magnitud de la suma no equivale a sumar magnitudes.

Un retraso añade fase lineal

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow X(f)e^{-j2\pi ft_0}$$

Por tanto:

$$|X_{ret}(f)| = |X(f)|,$$

$$\angle X_{ret}(f) = \angle X(f) - 2\pi ft_0.$$

Concepto clave

Un retraso puro conserva la magnitud. La información temporal aparece en la pendiente de fase.

La fase lineal representa un retardo constante

El retardo de grupo se define como

$$\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(f)}{df}.$$

Si $\phi(f) = -2\pi f t_0$, entonces $\tau_g(f) = t_0$.

Nota

Con retardo de grupo constante y ganancia constante sobre la banda de la señal, la forma se conserva salvo escala y desplazamiento. La fase lineal por sí sola no evita distorsión de amplitud.

Desplazar en frecuencia equivale a modular

$$x(t)e^{j2\pi f_0 t} \longleftrightarrow X(f - f_0).$$

Para modulación real:

$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0).$$

Comprobación

La multiplicación por una portadora crea copias desplazadas del espectro. Este principio aparece en instrumentación y comunicaciones biomédicas.

El escalamiento temporal modifica ancho y amplitud

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right).$$

- $|a| > 1$: la señal se comprime en tiempo y su espectro se expande.
- $0 < |a| < 1$: la señal se expande en tiempo y su espectro se comprime.
- $a < 0$: también ocurre inversión temporal.

Atención

El factor $1/|a|$ forma parte de la propiedad. Omitirlo cambia la escala de la transformada.

Derivar resalta componentes rápidas

$$\frac{dx(t)}{dt} \longleftrightarrow j2\pi f X(f).$$

Consecuencias:

- frecuencia cero queda anulada;
- las componentes altas reciben mayor ponderación;
- el ruido de alta frecuencia puede amplificarse.

Atención

Un diferenciador ayuda a localizar cambios rápidos, pero puede deteriorar una bioseñal si no se controla el ruido.

Integrar favorece variaciones lentas

Para $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ y condiciones de existencia apropiadas:

$$Y(f) = \text{PV} \left[\frac{X(f)}{j2\pi f} \right] + \frac{X(0)}{2} \delta(f).$$

Nota

PV denota el valor principal distribucional. Si la integral acumulada no retorna a cero, su transformada puede requerir distribuciones. No divida numéricamente el bin DC por cero.

La interpretación y los límites de la integración se retoman con Laplace en la sesión 24.

La convolución se convierte en multiplicación

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$Y(f) = X(f)H(f).$$

Interpretación:

- $X(f)$ describe el contenido de la entrada;
- $H(f)$ describe la acción frecuencial del sistema;
- $Y(f)$ conserva, atenúa o cambia la fase de cada componente.

Concepto clave

El teorema de convolución conecta el análisis de señales con el análisis de sistemas LTI.

Multiplicar en tiempo produce convolución espectral

$$y(t) = x(t)w(t)$$

$$Y(f) = X(f) * W(f).$$

Atención

Seleccionar un segmento mediante una ventana mezcla el espectro de la señal con el de la ventana. Esta es la base matemática de la fuga espectral.

Dualidad: tiempo y frecuencia intercambian estructuras

Bajo la convención empleada:

$$x(t) \longleftrightarrow X(f)$$

implica

$$X(t) \longleftrightarrow x(-f).$$

Nota

La dualidad ayuda a generar pares de transformada, pero requiere atención a signos y factores según la convención.

Tabla de predicción rápida

Operación temporal	Efecto principal en frecuencia
suma ponderada	suma compleja de espectros
retraso	fase lineal
compresión temporal	expansión espectral
derivada	ponderación por $j2\pi f$
convolución	producto de espectros
ventaneo	convolución con $W(f)$

Comprobación

Antes de calcular, prediga qué aspectos deberían cambiar y cuáles deberían conservarse.

Caso biomédico: tres modificaciones del ECG

Considere un latido ideal $x(t)$.

- ① $x(t - 0.2)$ conserva magnitud y añade fase lineal.
- ② $x(2t)$ dura la mitad y extiende el contenido frecuencial.
- ③ dx/dt enfatiza las pendientes rápidas del QRS.

Atención

Ninguna operación garantiza mejorar detección o diagnóstico. La utilidad depende del objetivo y de la contaminación presente.

Verificación de la sesión 11

Para $y(t) = 3x(2t - 4)$:

- 1 reescriba el argumento para identificar escalamiento y retraso;
- 2 obtenga $Y(f)$ a partir de $X(f)$;
- 3 indique qué ocurre con el ancho espectral;
- 4 determine si la fase cambia por el desplazamiento.

Criterio de logro

La solución debe incluir el factor de amplitud, el escalamiento frecuencial y la fase asociada al retardo efectivo.

Sesión 12 · La DFT analiza un bloque finito

La DFT opera sobre N muestras:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Concepto clave

La DFT produce coeficientes de una representación discreta y periódica. No entrega un continuo de frecuencias.

La transformada inversa reconstruye el bloque

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}.$$

La DFT y la IDFT forman un par exacto salvo error numérico.

Atención

Esta convención asigna el factor $1/N$ a la inversa. Otras convenciones reparten la normalización entre ambas transformadas.

Cada índice corresponde a una frecuencia

Para muestreo uniforme a f_s :

$$f_k = \frac{k}{N} f_s, \quad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}.$$

donde $T = N/f_s$ es la duración.

Concepto clave

La separación entre bins depende de la duración observada. Aumentar f_s sin aumentar N no mejora la resolución frecuencial.

Los índices superiores representan frecuencias negativas

La convención de `np.fft.fftfreq` es:

$$f_k = \begin{cases} kf_s/N, & 0 \leq k \leq \lfloor (N-1)/2 \rfloor, \\ (k-N)f_s/N, & \lfloor (N-1)/2 \rfloor < k < N. \end{cases}$$

Nota

Para N par, `fftfreq` etiqueta el bin de Nyquist como $-f_s/2$ y `rfftfreq` como $+f_s/2$. Son la misma frecuencia discreta. Para N impar no hay bin exactamente en Nyquist.

Señales reales poseen simetría conjugada

Si $x[n] \in \mathbb{R}$:

$$X[(-k) \bmod N] = X^*[k].$$

Por tanto, la mitad no negativa contiene información suficiente, con cuidado especial en DC y Nyquist.

Comprobación

`rfft` calcula solo las frecuencias no negativas de una entrada real y reduce costo y almacenamiento.

La FFT es un algoritmo

- DFT: transformación matemática.
- FFT: familia de algoritmos que calcula la DFT eficientemente.
- La FFT no cambia bins, resolución, fuga ni significado físico.

Complejidad aproximada:

$$\mathcal{O}(N^2) \text{ frente a } \mathcal{O}(N \log N).$$

Atención

Una FFT más rápida no corrige un segmento mal elegido ni una frecuencia de muestreo inadecuada.

La DFT supone extensión periódica del bloque

El bloque $x[0], \dots, x[N - 1]$ se interpreta como un periodo de una secuencia periódica.

Si los extremos no enlazan suavemente, la repetición introduce discontinuidades.

Concepto clave

La fuga espectral surge porque el bloque finito y su extensión periódica rara vez contienen un número entero de ciclos.

Magnitud bilateral y unilateral

Con $X[k] = \text{DFT}\{x[n]\}$:

$$A_2[k] = \frac{|X[k]|}{N}.$$

Para espectro unilateral de una señal real, se duplican los bins interiores:

$$A_1[k] = 2A_2[k],$$

excepto DC y, si existe, Nyquist.

Atención

La amplitud pico se recupera así para tonos aislados alineados con bins y ventana rectangular. Con otra ventana se corrige la ganancia coherente; los tonos no alineados sufren fuga y pérdida de pico.

La fase necesita una referencia de amplitud

$$\phi[k] = \text{angle}(X[k]).$$

En bins donde $|X[k]|$ es casi cero, la fase resulta numéricamente inestable.

Nota

La fase debe interpretarse solo donde la magnitud o coherencia aporten evidencia suficiente.

La multiplicación de DFT corresponde a convolución circular:

$$\text{IDFT}\{X[k]H[k]\} = x[n] \circledast h[n].$$

Para obtener convolución lineal sin solapamiento circular, se usa relleno con ceros hasta al menos $N_x + N_h - 1$.

Concepto clave

El relleno evita plegamiento circular en convolución, pero no añade información espectral al registro.

Código: eje y espectro unilateral

```
import numpy as np

x0 = x - np.mean(x)
N = len(x0)
X = np.fft.rfft(x0)
f = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)
A = np.abs(X) / N
if N % 2 == 0:
    A[1:-1] *= 2
else:
    A[1:] *= 2
fase = np.angle(X)
```

Atención

El código trata la paridad. La interpretación de amplitud supone ventana rectangular y tonos alineados con bins.

Prueba de amplitud para longitudes par e impar

```
for N_test in (999, 1000):  
    n = np.arange(N_test)  
    xt = 2*np.cos(2*np.pi*17*n/N_test)  
    At = np.abs(np.fft.rfft(xt))/N_test  
    if N_test % 2 == 0:  
        At[1:-1] *= 2  
    else:  
        At[1:] *= 2  
    assert np.isclose(At[17], 2.0)
```

La prueba verifica recuperación de una amplitud conocida con longitud par e impar.
No evalúa fuga ni mezclas de fuentes.

Verificación de la sesión 12

Un registro tiene $f_s = 500$ Hz y $N = 2000$.

- 1 calcule su duración;
- 2 calcule Δf ;
- 3 identifique el rango de rfft;
- 4 explique qué mejora y qué no mejora al usar 4096 puntos mediante zero padding;
- 5 indique por qué la fase de bins pequeños puede ser inestable.

Criterio de logro

Debe distinguir duración, resolución, densidad gráfica y costo computacional.

- Las propiedades conectan operaciones temporales con cambios espectrales.
- El retraso actúa sobre fase; el escalamiento temporal modifica el ancho.
- La convolución temporal equivale a multiplicación frecuencial.
- La DFT representa un bloque finito sobre bins discretos.
- La FFT acelera el cálculo sin alterar la interpretación.

Pregunta de salida

¿Por qué dos registros con la misma frecuencia de muestreo pueden tener resoluciones frecuenciales distintas?

Sesión 13 · La resolución proviene de la duración

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}.$$

Ejemplo: $T = 10$ s produce bins separados 0.1 Hz, con independencia de la forma usada para calcular $N = f_s T$.

Concepto clave

Observar durante más tiempo permite separar componentes más próximas, siempre que la señal mantenga propiedades suficientemente estables.

Resolución nominal no garantiza separación efectiva

Dos tonos separados por Δf pueden seguir sin distinguirse si:

- la ventana ensancha el lóbulo principal;
- una componente es mucho mayor que la otra;
- el ruido oculta la componente débil;
- la frecuencia cambia durante el registro.

Atención

El ancho del lóbulo principal y el nivel de lóbulos laterales importan tanto como el espaciado entre bins.

Una frecuencia alineada con un bin produce un caso especial

Si una cosenoide completa un número entero de ciclos en T :

$$f_0 = m\Delta f,$$

su energía coincide con bins de la DFT bajo una ventana rectangular.

Nota

Este caso facilita pruebas de escalamiento, pero rara vez describe exactamente una bioseñal real.

La fuga distribuye energía entre bins

Una componente no alineada con los bins produce valores en múltiples frecuencias. La causa matemática es el producto temporal:

$$x_w[n] = x[n]w[n],$$

que corresponde a convolución espectral.

Concepto clave

La fuga no implica que la señal contenga todas esas frecuencias como oscilaciones independientes.

Ventana rectangular: resolución y lóbulos laterales

La ventana rectangular equivale a recortar el registro sin suavizar extremos.

- lóbulo principal estrecho;
- lóbulos laterales relativamente altos;
- buena separación para tonos comparables y alineados;
- mayor contaminación alrededor de componentes intensas.

Atención

Usar “sin ventana” significa usar una ventana rectangular.

Hann reduce lóbulos laterales y ensancha el principal

$$w[n] = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{N-1} \right).$$

La ventana lleva los extremos hacia cero y reduce discontinuidades en la extensión periódica.

Concepto clave

La reducción de fuga se paga con menor capacidad para separar componentes cercanas.

Hamming y Blackman ofrecen otros compromisos

Ventana	Uso orientativo	Compromiso
Rectangular	tonos alineados y cercanos	lóbulos laterales altos
Hann Hamming	análisis general y Welch atenuación del primer lateral	balance habitual extremos no nulos
Blackman	componente débil junto a fuerte	lóbulo principal más ancho

Atención

La selección no debe basarse en una lista memorizada. Debe responder a separación, rango dinámico y objetivo de amplitud.

La ganancia coherente corrige amplitud

Una ventana reduce la amplitud de un tono. Su ganancia coherente es

$$G_c = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} w[n].$$

Para estimar amplitud se corrige por G_c cuando el modelo de tono y alineación lo justifican.

Nota

La corrección de amplitud no elimina fuga ni convierte una señal no estacionaria en estacionaria.

El ancho de banda equivalente afecta el ruido

Una forma discreta normalizada en bins es

$$\text{ENBW} = N \frac{\sum_n w^2[n]}{\left(\sum_n w[n]\right)^2}.$$

Una ENBW mayor integra más potencia de ruido por bin espectral.

Concepto clave

La ventana afecta tanto la forma de una componente tonal como el piso de ruido estimado.

Zero padding densifica el eje

Agregar ceros hasta $N_{FFT} > N$ produce separación gráfica

$$\Delta f_{grid} = \frac{f_s}{N_{FFT}},$$

pero la resolución física sigue determinada principalmente por $T = N/f_s$ y la ventana.

Atención

Una curva más suave no contiene más observación ni permite separar componentes que el registro original no resolvía.

Duraciones largas también tienen costos

- pueden mezclar estados fisiológicos;
- reducen localización temporal;
- aumentan probabilidad de artefactos;
- exigen mayor estabilidad del reloj y del protocolo.

Concepto clave

La duración óptima surge del equilibrio entre resolución frecuencial y estacionariedad local.

Ejemplo biomédico: ritmo respiratorio

Para distinguir 0.20 Hz de 0.25 Hz se necesita una observación suficientemente larga.

- con $T = 10$ s, $\Delta f = 0.1$ Hz;
- con $T = 40$ s, $\Delta f = 0.025$ Hz.

Atención

La mejor separación nominal de 40 s solo es útil si el ritmo no cambia de manera importante durante esos 40 s.

Código: comparar ventanas

```
import numpy as np
from scipy.signal import get_window

N = len(x)
for nombre in ["boxcar", "hann", "hamming", "blackman"]:
    w = get_window(nombre, N, fftbins=False)
    Xw = np.fft.rfft((x - np.mean(x)) * w)
    Gc = np.mean(w)
    A = np.abs(Xw) / (N * Gc)
    if N % 2 == 0:
        A[1:-1] *= 2
    else:
        A[1:] *= 2
```

Nota

La comparación debe mantener el mismo segmento y declarar la corrección aplicada.

Verificación de la sesión 13

Un EEG se analiza con $f_s = 256$ Hz y ventanas de 2 s.

- 1 determine N y Δf ;
- 2 explique si zero padding a 2048 puntos cambia la resolución real;
- 3 compare el efecto esperado de rectangular y Hann;
- 4 proponga una duración para separar 9.8 Hz de 10.2 Hz;
- 5 discuta el supuesto fisiológico de esa duración.

Criterio de logro

La respuesta debe separar espaciado de bins, ancho del lóbulo y estabilidad temporal.

Sesión 14 · La cadena de adquisición condiciona el dato

- 1 El fenómeno fisiológico origina una magnitud observable.
- 2 El sensor y el acoplamiento convierten esa magnitud.
- 3 El acondicionamiento limita banda y adapta nivel.
- 4 El ADC discretiza tiempo y amplitud.
- 5 El registro conserva valores, unidades y metadatos.

Concepto clave

Cada etapa limita la información disponible para el procesamiento posterior.

El sensor define sensibilidad y ancho de banda

Modelo local:

$$v_s(t) = Sx(t) + b + n_s(t).$$

- S : sensibilidad con unidades físicas.
- b : offset.
- $n_s(t)$: perturbación propia del sensor.

Atención

La relación lineal suele ser válida solo dentro de un rango. Saturación, histéresis y acoplamiento alteran el modelo.

El acoplamiento forma parte de la medición

Ejemplos:

- impedancia electrodo-piel en ECG y EEG;
- presión de contacto en PPG;
- orientación y fijación en acelerometría;
- posición de banda en respiración.

Concepto clave

Un sensor correcto con acoplamiento deficiente puede producir un registro inválido.

El acondicionamiento protege y adapta la señal

Funciones frecuentes:

- amplificación;
- rechazo de modo común;
- limitación de banda;
- ajuste de nivel y protección;
- aislamiento cuando corresponde.

Nota

La ganancia debe usar el rango del convertidor sin recortar transitorios fisiológicos ni artefactos plausibles.

El filtro antialias actúa antes del ADC

La etapa analógica atenúa componentes por encima de la banda que el sistema digital puede representar.

Atención

Un filtro digital posterior no puede distinguir una frecuencia real de su alias cuando ambas ya producen las mismas muestras.

El ADC discretiza tiempo y amplitud

Dos decisiones distintas:

- muestreo: intervalos temporales $T_s = 1/f_s$;
- cuantización: niveles de amplitud.

Para un rango V_{FS} y B bits:

$$\Delta_q \approx \frac{V_{FS}}{2^B}.$$

Concepto clave

Más bits reducen el escalón ideal de cuantización, pero no evitan ruido analógico, mala calibración ni clipping.

El rango dinámico exige margen

Si la señal supera el rango del ADC, aparece saturación. Si ocupa una fracción muy pequeña, se desaprovecha resolución.

Atención

El clipping es una distorsión no lineal. El filtrado no reconstruye de manera confiable las amplitudes recortadas.

El reloj determina el eje temporal

Un registro requiere:

- frecuencia nominal de muestreo;
- sellos temporales o instante inicial;
- información sobre muestras perdidas;
- tolerancia o deriva del reloj;
- sincronización con otros equipos.

Nota

Pequeños errores de reloj pueden alterar fase, coherencia y alineación de eventos en registros prolongados.

La sincronización sostiene análisis multicanal

Para comparar ECG, presión y respiración se necesita una referencia temporal común.

Fuentes de desalineación:

- retardos distintos de sensores y filtros;
- buffers de software;
- marcas manuales;
- relojes independientes.

Concepto clave

Un desfase instrumental puede confundirse con un retardo fisiológico.

Almacenar valores exige conservar contexto

Metadatos mínimos:

- unidades y escala;
- frecuencia de muestreo;
- nombres y ubicación de canales;
- configuración de ganancia y filtros;
- eventos del protocolo;
- identificador seudonimizado del participante.

Atención

Un archivo numérico sin metadatos puede ser ilegible desde el punto de vista científico aunque abra correctamente.

Formato tabular no siempre basta

Necesidad	Riesgo de un CSV aislado
tiempo irregular	se pierde si solo hay índice
múltiples unidades	columnas ambiguas
eventos	quedan en archivos separados
calibración	no se documenta
datos faltantes	pueden confundirse con cero

Comprobación

El contrato de datos debe describir estructura, tipos, unidades, valores faltantes y relación entre archivos.

Control de calidad antes del análisis

- 1 verificar longitud y tasa efectiva;
- 2 comprobar monotonía del tiempo;
- 3 identificar faltantes y saturación;
- 4 revisar unidades y calibración;
- 5 contrastar eventos con el protocolo;
- 6 inspeccionar canales auxiliares.

Concepto clave

La inspección debe preceder al filtrado para evitar que el procesamiento oculte problemas de adquisición.

Verificación de la sesión 14

Un ECG de 12 bits usa un rango de ± 5 mV y $f_s = 500$ Hz.

- 1 estime el escalón ideal de cuantización;
- 2 identifique el máximo tiempo entre muestras;
- 3 explique por qué necesita filtro antialias analógico;
- 4 enumere metadatos para interpretar derivaciones;
- 5 proponga una prueba de saturación y pérdida de muestras.

Criterio de logro

La solución debe conectar especificaciones del sensor, acondicionamiento, ADC y archivo final.

- La duración determina el espaciado básico de frecuencias.
- La ventana modifica resolución, fuga y potencia de ruido.
- Zero padding interpola el eje sin mejorar la información.
- La adquisición define qué contenido llega al computador.
- Metadatos y sincronización forman parte de la validez.

Pregunta de salida

¿Qué problema espectral puede parecer un fenómeno fisiológico cuando dos equipos no comparten el mismo reloj?

Sesión 15 · Muestrear observa la señal en instantes discretos

Un modelo ideal usa un tren de impulsos:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s).$$

La señal muestreada es

$$x_s(t) = x(t)p(t) = \sum_n x(nT_s)\delta(t - nT_s).$$

Concepto clave

El muestreo conserva valores en instantes separados por T_s . Entre muestras no existe observación directa.

Muestrear replica el espectro

El espectro del tren de impulsos también es periódico:

$$P(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_s).$$

Por tanto:

$$X_s(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s).$$

Concepto clave

El muestreo crea réplicas del espectro separadas por f_s . El aliasing aparece cuando esas réplicas se superponen.

Nyquist establece una condición ideal

Si $X(f) = 0$ para $|f| > B$, la reconstrucción ideal requiere

$$f_s > 2B.$$

La frecuencia $f_s/2$ se denomina frecuencia de Nyquist.

Atención

La condición supone banda estrictamente limitada y un filtro ideal. Las señales y filtros físicos requieren margen de transición.

La frecuencia de Nyquist no es la tasa de Nyquist

- frecuencia de Nyquist: $f_s/2$ para una tasa dada;
- tasa de Nyquist: $2B$, límite teórico asociado a una banda B ; para el diseño adoptamos $f_s > 2B$ y margen de transición.

Concepto clave

Intercambiar estos términos produce especificaciones ambiguas. Debe indicarse si se habla de la señal o del sistema de adquisición.

El alias de una frecuencia depende de f_s

Una frecuencia f_0 se pliega dentro de $[0, f_s/2]$. Una forma operativa es

$$f_a = |((f_0 + f_s/2) \bmod f_s) - f_s/2|.$$

Ejemplo: con $f_s = 100$ Hz, una componente de 70 Hz aparece a 30 Hz.

Atención

El alias conserva una apariencia sinusoidal válida. El registro aislado no permite saber si provino de 30 Hz o de 70 Hz.

El filtro antialias necesita una banda de transición

Especificación conceptual:

- banda útil hasta f_p ;
- banda de rechazo desde f_a ;
- borde digital máximo $f_s/2$;
- atenuación suficiente antes de Nyquist.

Concepto clave

Elegir f_s implica reservar espacio para que el filtro analógico pase de la banda útil a la banda de rechazo.

Sobremuestrear simplifica parte del diseño

Una tasa mayor puede:

- ampliar la transición del filtro antialias;
- mejorar la localización temporal;
- reducir sensibilidad a ciertos errores analógicos.

También aumenta datos, consumo y costo de transmisión.

Nota

Sobremuestrear no aumenta por sí mismo la duración ni la resolución frecuencial de un registro fijo en segundos.

La resolución temporal básica es T_s

$$T_s = \frac{1}{f_s}.$$

Si $f_s = 500$ Hz, la separación nominal entre muestras es 2 ms.

Atención

La precisión de un evento no queda determinada solo por T_s . Interpolación, ruido, ancho de banda y algoritmo también influyen.

Duración y muestreo controlan aspectos distintos

Parámetro	Relación principal
f_s	rango frecuencial representable y paso temporal
T	resolución frecuencial básica y contexto observado
$N = f_s T$	tamaño del registro y costo computacional

Concepto clave

Una mayor cantidad de muestras puede provenir de mayor duración o mayor tasa. Esas decisiones no son equivalentes.

Muestreo irregular exige otro modelo

Si los instantes son t_n y no cumplen $t_n = nT_s$, la DFT estándar no representa exactamente el eje temporal real.

Opciones:

- corregir o interpolar con justificación;
- usar métodos para muestreo no uniforme;
- modelar explícitamente los sellos temporales.

Atención

Asignar una frecuencia nominal a datos irregulares puede introducir errores de fase y frecuencia.

Código: observar aliasing

```
import numpy as np

fs = 100.0
t = np.arange(0, 1, 1/fs)
x30 = np.cos(2*np.pi*30*t)
x70 = np.cos(2*np.pi*70*t)

error = np.max(np.abs(x30 - x70))
```

Nota

Con esos instantes, ambas secuencias coinciden salvo error numérico. El ejemplo demuestra indistinguibilidad discreta, no igualdad de las señales continuas.

Selección de f_s para una bioseñal

Procedimiento:

- 1 definir la banda fisiológica necesaria para la tarea;
- 2 incluir transitorios que deban conservarse;
- 3 establecer margen para el filtro antialias;
- 4 revisar precisión temporal y sincronización;
- 5 evaluar almacenamiento y transmisión;
- 6 documentar la tasa efectiva.

Comprobación

La tasa se justifica desde la pregunta y la cadena completa, no desde una regla fija por modalidad.

Verificación de la sesión 15

Una señal contiene información hasta 120 Hz y se muestrea a 250 Hz.

- 1 calcule la frecuencia de Nyquist;
- 2 evalúe qué atenuación, orden y tolerancia se necesitarían en una transición de 5 Hz;
- 3 determine el alias de una interferencia de 180 Hz;
- 4 calcule T_s ;
- 5 proponga una tasa razonada, sin asumir un valor universal.

Criterio de logro

La propuesta debe incluir banda de transición, atenuación y precisión temporal.

Sesión 16 · Potencia espectral describe distribución cuadrática

Para una señal de potencia, la PSD $S_{xx}(f)$ distribuye potencia por unidad de frecuencia.

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) df.$$

Concepto clave

La PSD permite integrar potencia en bandas, comparar ritmos y cuantificar cómo se distribuye la variabilidad.

Energía y potencia no son intercambiables

Energía discreta:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2.$$

Potencia media:

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2.$$

Atención

Un registro finito siempre tiene suma cuadrática finita, pero su modelo fisiológico puede tratarse como realización de un proceso de potencia.

Espectro de energía y PSD responden a modelos distintos

- $|X(f)|^2$ describe densidad de energía para señales de energía.
- $S_{xx}(f)$ describe densidad de potencia para procesos o señales persistentes.
- Un registro finito permite estimar estas cantidades, no observarlas sin incertidumbre.

Concepto clave

El periodograma es un estimador de PSD. No es la PSD verdadera del proceso.

El periodograma parte de la DFT

Una forma bilateral para N muestras y tasa f_s es

$$\hat{S}_{xx}[k] = \frac{1}{Nf_s} |X[k]|^2.$$

La constante cambia si se usa ventana, espectro unilateral o una convención diferente.

Atención

No se puede comparar PSD entre programas si no se verifican escalamiento, ventana, detrend y lados del espectro.

Las unidades distinguen espectro y densidad

Si x se mide en mV:

- amplitud espectral: mV;
- potencia por bin: mV^2 ;
- PSD: mV^2/Hz .

Concepto clave

La integración de PSD sobre Hz debe recuperar una potencia en unidades cuadráticas de la señal.

La PSD unilateral conserva potencia

Para señales reales se combinan contribuciones positivas y negativas.

- DC no se duplica.
- Nyquist no se duplica cuando existe.
- Los bins interiores se duplican.

Atención

La regla de duplicación depende de si se trabaja con amplitud, potencia o densidad. Debe aplicarse en la escala correspondiente.

Parseval ofrece una prueba de consistencia

Para la DFT adoptada:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2.$$

Comprobación

Con ventana rectangular y sin quitar media, $\Delta f \sum_k \hat{S}[k] = N^{-1} \sum_n |x[n]|^2$. Una ventana distinta produce una potencia ponderada: la referencia temporal debe usar la misma ventana y el mismo centrado.

Parseval con ventana: comparación correcta

```
from scipy.signal import get_window, periodogram
x0 = np.asarray(x) - np.mean(x)
w = get_window("hann", len(x0), fftbins=True)
f, S = periodogram(x0, fs=fs, window=w,
                   detrend=False, scaling="density")
P_f = (f[1]-f[0])*np.sum(S)
P_t = np.sum((w*x0)**2)/np.sum(w**2)
assert np.isclose(P_f, P_t)
```

Concepto clave

La prueba usa el mismo segmento, ventana y centrado. La identidad compara P_f con P_t ponderada, no con la media cuadrática sin ventana.

Retirar la media cambia la PSD cerca de 0 Hz

La componente DC representa el promedio del segmento.

$$x_0[n] = x[n] - \bar{x}.$$

Atención

Retirar media o tendencia debe declararse. Puede ser conveniente para estudiar oscilaciones, pero elimina información de nivel.

Autocorrelación y PSD: el vínculo estadístico

Para un proceso estacionario en sentido amplio:

$$R_{xx}(\tau) = \mathbb{E}\{x(t + \tau)x^*(t)\}, \quad S_{xx}(f) = \mathcal{F}\{R_{xx}(\tau)\}.$$

Si la media es μ , $C_{xx}(\tau) = R_{xx}(\tau) - |\mu|^2$. Su transformada elimina la contribución DC $|\mu|^2\delta(f)$.

Nota

La autocorrelación de un registro finito es un estimador. Tiempo de observación, normalización y estacionariedad determinan cómo se relaciona con la PSD estimada.

El periodograma tiene alta variabilidad

Aumentar N mejora el espaciado frecuencial, pero el periodograma simple no se vuelve necesariamente estable como estimador puntual.

Concepto clave

La varianza del estimador motiva el promediado de segmentos y el método de Welch.

Potencia en una banda

Para una banda $[f_1, f_2]$:

$$P_{banda} = \int_{f_1}^{f_2} S_{xx}(f) df.$$

En un eje discreto uniforme se aproxima mediante suma o integración trapezoidal.

Atención

Las bandas deben justificarse para la modalidad, población, estado y método de adquisición.

$$P_{rel} = \frac{P_{banda}}{P_{referencia}}.$$

La potencia relativa reduce algunas diferencias de escala, pero acopla el numerador al denominador.

Nota

Un aumento de potencia relativa puede deberse a aumento de la banda o disminución de la potencia de referencia.

Código: periodograma con unidades explícitas

```
from scipy.signal import periodogram

f, Pxx = periodogram(
    x,
    fs=fs,
    window="hann",
    detrend="constant",
    scaling="density",
    return_onesided=True,
)
potencia = (f[1] - f[0]) * Pxx.sum()
```

Nota

La suma de bins por su ancho incluye completamente DC y Nyquist. Con Hann integra potencia del registro centrado y ponderado por la ventana, dividida por su energía. No tiene por qué coincidir exactamente con la potencia sin ponderar.

Antes de interpretar un pico o una banda:

- verificar estado fisiológico y protocolo;
- revisar artefactos y canales auxiliares;
- confirmar duración y resolución;
- comprobar preprocesamiento;
- estimar incertidumbre o variabilidad.

Concepto clave

Una asociación entre banda y fenómeno requiere evidencia adicional. La frecuencia por sí sola no identifica la fuente.

Verificación de la sesión 16

Una PSD de aceleración se expresa en $(m/s^2)^2/Hz$.

- 1 indique las unidades de su integral entre 0 y 20 Hz;
- 2 explique qué hace `detrend="constant"`;
- 3 compare periodograma unilateral y bilateral;
- 4 proponga una prueba de Parseval;
- 5 explique por qué un pico no identifica automáticamente un mecanismo.

Criterio de logro

La respuesta debe conservar unidades y diferenciar estimador, parámetro y explicación fisiológica.

- El muestreo replica el espectro y puede producir aliasing.
- Nyquist ofrece una condición ideal, no un margen de diseño suficiente.
- f_s y T controlan propiedades distintas.
- El periodograma estima densidad de potencia a partir de un bloque finito.
- Las unidades y Parseval permiten verificar el escalamiento.

Pregunta de salida

¿Por qué duplicar la frecuencia de muestreo sin cambiar la duración no divide a la mitad la incertidumbre del periodograma?

Sesión 17 · Welch reduce variabilidad mediante promediado

El método divide el registro en segmentos, aplica una ventana y promedia periodogramas modificados.

$$\hat{S}_{Welch}(f) = \frac{1}{K} \sum_{r=1}^K \hat{S}_r(f).$$

Concepto clave

El promediado reduce variabilidad del estimador a cambio de resolución frecuencial y dependencia entre segmentos solapados.

El procedimiento contiene cuatro decisiones

- 1 longitud de segmento L ;
- 2 solapamiento O ;
- 3 ventana $w[n]$;
- 4 número de FFT N_{FFT} .

Atención

Dos PSD calculadas con parámetros distintos pueden diferir aunque provengan del mismo registro.

Segmentos cortos producen más promedios

Al reducir L :

- aumenta el número de segmentos;
- suele disminuir la variabilidad;
- empeora la resolución frecuencial;
- mejora la aproximación de estacionariedad local.

Concepto clave

La longitud debe relacionarse con la separación frecuencial necesaria y la escala temporal del fenómeno.

El solapamiento reutiliza muestras

Con avance $H = L - O$:

$$\text{solapamiento relativo} = \frac{O}{L} = 1 - \frac{H}{L}.$$

Atención

Más solapamiento no crea observaciones independientes. Su beneficio depende de la ventana y del costo computacional.

Hann y 50 % forman una elección frecuente

La combinación suele ofrecer cobertura uniforme razonable y eficiencia computacional.

Nota

“Frecuente” no significa universal. Eventos transitorios, registros breves o necesidades de amplitud pueden exigir otra selección.

El escalamiento incluye la energía de la ventana

El periodograma modificado compensa, según la convención, la suma cuadrática de $w[n]$:

$$U = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} w^2[n].$$

Concepto clave

Cada periodograma modificado integra $\sum |wx_0|^2 / \sum w^2$. Welch promedia esas potencias ponderadas. La equivalencia con la potencia del proceso requiere los supuestos estadísticos del estimador.

N_{FFT} cambia la malla, no la evidencia

Si $N_{FFT} > L$, se aplica zero padding dentro de cada segmento.

Atención

La densidad de puntos puede facilitar lectura o integración, pero la resolución física sigue limitada por L/f_s y la ventana.

Promediar requiere segmentos comparables

Welch supone que los segmentos describen propiedades espectrales suficientemente semejantes.

Problemas:

- cambio de tarea;
- transición fisiológica;
- artefactos concentrados;
- deriva prolongada.

Atención

Promediar estados diferentes produce una PSD precisa para una mezcla que puede carecer de significado fisiológico.

Ancho de banda puede definirse de varias formas

El ancho de banda es una **extensión frecuencial**, expresada en Hz. Debe definirse el criterio:

- diferencia entre bordes de paso especificados;
- separación entre puntos de media potencia (-3 dB), cuando aplica;
- ancho del intervalo que contiene una fracción fijada de potencia;
- ancho equivalente de ruido, según el problema.

Concepto clave

La frecuencia media y la mediana espectral describen localización del espectro. No son medidas de su ancho. Dos PSD pueden tener igual centro y distinta dispersión.

Frecuencia mediana espectral

La frecuencia f_m satisface

$$\int_0^{f_m} S_{xx}(f)df = \frac{1}{2} \int_0^{f_{max}} S_{xx}(f)df.$$

Nota

En EMG puede describir redistribución espectral, pero depende de fatiga, fuerza, geometría del registro y preprocesamiento.

$$f_{mean} = \frac{\int f S_{xx}(f) df}{\int S_{xx}(f) df}.$$

Atención

La frecuencia media es sensible a contaminación de alta frecuencia y a los límites escogidos para la integración.

Potencia de banda mediante integración numérica

```
from scipy.signal import welch
import numpy as np

f, Pxx = welch(x, fs=fs, window="hann",
               nperseg=L, noverlap=L//2,
               detrend="constant", scaling="density")
mask = (f >= f1) & (f <= f2)
P_band = np.trapezoid(Pxx[mask], f[mask])
```

Nota

La integración debe incluir suficientes puntos y límites coherentes con la resolución disponible.

Selección razonada de parámetros

- 1 fijar la mínima separación frecuencial de interés;
- 2 elegir una duración compatible con esa separación;
- 3 verificar estacionariedad local;
- 4 seleccionar ventana según fuga y resolución;
- 5 usar solapamiento justificado;
- 6 validar potencia y estabilidad.

Comprobación

Los parámetros forman parte del método y deben quedar registrados junto con el resultado.

Comparación entre condiciones

Para comparar reposo y tarea:

- igualar unidades y preprocesamiento;
- usar parámetros espectrales iguales;
- controlar duración y calidad;
- comparar por participante cuando corresponda;
- reportar variabilidad, no solo promedios.

Atención

Normalizar cada condición por un denominador distinto puede cambiar la interpretación de las diferencias.

Verificación de la sesión 17

Un registro de 60 s a 1000 Hz usa Welch con segmentos de 2 s y 50 % de solapamiento.

- 1 determine L y el avance H ;
- 2 calcule la separación nominal de bins;
- 3 explique qué cambia con segmentos de 4 s;
- 4 identifique el supuesto al promediar;
- 5 proponga una prueba de conservación de potencia.

Criterio de logro

La respuesta debe discutir resolución, varianza, dependencia y estacionariedad.

Ejemplos:

- transición de reposo a ejercicio;
- ráfagas EEG;
- activación muscular durante marcha;
- cambios de ritmo cardíaco.

Concepto clave

Un espectro global mezcla tiempos. El análisis tiempo-frecuencia busca localizar cómo cambia el contenido espectral.

La estacionariedad es un supuesto de modelamiento

Para un proceso aleatorio con segundo momento finito, estacionariedad en sentido amplio exige:

$$\mathbb{E}\{x(t)\} = \mu,$$

$$R_x(t_1, t_2) = R_x(t_1 - t_2).$$

Atención

Las bioseñales rara vez cumplen estacionariedad global. Se trabaja con segmentos donde las propiedades cambian poco para el objetivo.

La STFT aplica Fourier localmente

$$X(\tau, f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)w(t - \tau)e^{-j2\pi ft} dt.$$

- τ : posición temporal de la ventana.
- f : frecuencia analizada.
- w : ventana de análisis.

Concepto clave

La STFT produce una colección de espectros locales con una ventana de forma y longitud fijas.

El espectrograma muestra magnitud o potencia

Una definición habitual:

$$\mathcal{S}(\tau, f) = |X(\tau, f)|^2.$$

Atención

Color, escala logarítmica y normalización cambian la apariencia. Una imagen atractiva no garantiza unidades correctas.

La ventana fija impone un compromiso

Ventana corta:

- mejor localización temporal;
- peor separación frecuencial.

Ventana larga:

- mejor separación frecuencial;
- mayor mezcla temporal.

Concepto clave

La STFT no ofrece máxima resolución en ambos dominios. La pregunta define el compromiso aceptable.

La incertidumbre expresa ese límite

Para una ventana de energía finita, normalice $|w(t)|^2$ y $|W(f)|^2$ como distribuciones de energía. Si sus desviaciones estándar son σ_t y σ_f :

$$\sigma_t \sigma_f \geq \frac{1}{4\pi}.$$

Concepto clave

Esta constante corresponde a Fourier con $e^{-j2\pi ft}$ y a dispersión RMS de energía. Con frecuencia angular se obtiene $\sigma_t \sigma_\omega \geq 1/2$.

La gaussiana ideal alcanza la igualdad. Duración rectangular, ancho entre ceros y separación de bins son medidas diferentes.

El avance controla densidad temporal

Con ventana L y avance H :

$$t_r = \frac{rH + \text{referencia de ventana}}{f_s}.$$

Atención

Mayor solapamiento produce más columnas en el espectrograma, pero no aumenta la resolución temporal física en la misma proporción.

Las condiciones de borde necesitan atención

Cerca del inicio y final, la ventana puede:

- contener menos datos reales;
- usar relleno;
- introducir transitorios de borde;
- cambiar la interpretación temporal.

Concepto clave

Debe documentarse si se usa padding, centrado de ventanas y extensión del registro.

La escala logarítmica revela componentes débiles

Una representación frecuente es

$$P_{dB}(\tau, f) = 10 \log_{10} \left(\frac{P(\tau, f)}{P_{ref}} \right).$$

Atención

Sin P_{ref} y unidades, “dB” queda incompleto. Ceros o valores muy pequeños requieren un piso numérico declarado.

Una ventana corta puede localizar inicio y final de activación. Una ventana más larga estabiliza la distribución espectral dentro de la contracción.

Nota

La envolvente responde a variación de amplitud lenta. El espectrograma describe además cómo se distribuye energía dentro de la banda.

Preguntas relevantes:

- ¿cuándo comienza la ráfaga?
- ¿qué banda domina?
- ¿cambia su frecuencia central?
- ¿aparece simultáneamente en varios canales?

Atención

Una banda visible no identifica por sí sola una fuente neural. Artefactos o referencia común pueden generar patrones similares.

Código: STFT con densidad espectral

```
import numpy as np
from scipy.signal import stft
f, t, Z = stft(
    x, fs=fs, window="hann",
    nperseg=L, noverlap=L-H,
    nfft=Nfft, detrend="constant",
    boundary=None, padded=False, scaling="psd",
)
P = np.abs(Z)**2
if Nfft % 2 == 0:
    P[1:-1, :] *= 2
else:
    P[1:, :] *= 2
```

Nota

Para entrada real: densidad unilateral en $[x]^2/\text{Hz}$.

Validar un espectrograma

- 1 contrastar eventos con el dominio temporal;
- 2 verificar frecuencias con señales sintéticas;
- 3 revisar efectos de ventana y borde;
- 4 repetir con otra longitud razonable;
- 5 comparar potencia integrada con estimaciones temporales;
- 6 inspeccionar canales de artefacto.

Comprobación

Una interpretación robusta debe persistir bajo cambios moderados de parámetros compatibles con la pregunta.

Verificación de la sesión 18

Una ráfaga de 20 Hz dura 300 ms en un EEG a 250 Hz.

- 1 compare ventanas de 128 ms y 1 s;
- 2 indique cuál localiza mejor el inicio;
- 3 indique cuál separa mejor 20 Hz de 22 Hz;
- 4 discuta el efecto del solapamiento;
- 5 proponga canales o marcas para validar origen.

Criterio de logro

La respuesta debe conectar duración del evento, lóbulo temporal, resolución y evidencia fisiológica.

- Welch promedia periodogramas modificados para reducir variabilidad.
- La longitud de segmento controla resolución y aproximación local.
- Ancho de banda necesita una definición reproducible.
- La STFT localiza cambios espectrales con resolución limitada.
- Ventana, solapamiento, padding y escala forman parte del resultado.

Pregunta de salida

¿Por qué un espectrograma con más columnas puede no contener mejor resolución temporal?

Tres preguntas dominan la selección:

- 1 ¿qué duración tiene el evento?
- 2 ¿qué separación frecuencial se necesita?
- 3 ¿qué diferencia de amplitud existe entre componentes?

Concepto clave

La forma y longitud de ventana se eligen conjuntamente. Ninguna ventana domina en todos los criterios.

La longitud fija una escala de observación

Para L muestras:

$$T_w = \frac{L}{f_s}, \quad \Delta f_{nom} = \frac{f_s}{L}.$$

Atención

La resolución efectiva depende además de la forma de la ventana y del criterio usado para distinguir componentes.

Rectangular prioriza un lóbulo principal estrecho

Ventajas:

- máxima conservación de un bloque alineado;
- buena separación nominal de tonos comparables.

Limitaciones:

- lóbulos laterales altos;
- sensibilidad a discontinuidades de borde.

Nota

Resulta útil como referencia para comprender por qué el recorte directo produce fuga.

Hann ofrece un compromiso general

Ventajas:

- extremos nulos;
- menor fuga lateral que rectangular;
- uso frecuente en Welch y STFT.

Limitación principal: lóbulo central más ancho.

Concepto clave

Hann suele ser un punto de partida defendible, no una selección automática.

Hamming mantiene extremos pequeños, no nulos

Para la forma simétrica:

$$w[n] = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), \quad w[0] = w[N-1] = 0.08.$$

Hamming atenúa especialmente el primer lóbulo lateral. Sus extremos no nulos pueden dejar un salto en la señal ventaneada si los extremos del registro difieren.

Nota

Extremos no nulos de la ventana no implican por sí solos discontinuidad en su extensión periódica: ambos pueden ser iguales. Distinga la ventana de la señal multiplicada por ella.

Blackman prioriza rango dinámico

Sus lóbulos laterales bajos ayudan a observar componentes débiles cerca de componentes intensas.

Costo: lóbulo principal más ancho y menor separación de frecuencias próximas.

Atención

Reducir fuga lateral no mejora simultáneamente todas las formas de resolución.

Una ventana gaussiana localiza de forma equilibrada

La familia gaussiana permite ajustar el compromiso mediante su dispersión y posee buenas propiedades de concentración tiempo-frecuencia.

Nota

La elección del parámetro debe quedar documentada. “Gaussiana” no define por sí sola una ventana única.

Ventana y evento deben tener escalas compatibles

Ejemplos:

- QRS: decenas a pocos cientos de milisegundos;
- activación EMG: depende de la tarea y músculo;
- oscilaciones respiratorias: varios segundos;
- ritmos EEG sostenidos: duración definida por hipótesis.

Concepto clave

Una ventana mucho mayor que el evento diluye su localización. Una ventana demasiado corta pierde detalle frecuencial.

La frecuencia de interés determina ciclos observados

Número aproximado de ciclos dentro de la ventana:

$$N_c = f_0 T_w.$$

Atención

Estimar una frecuencia a partir de menos de un ciclo completo es inestable y depende fuertemente del modelo.

Reducir el avance H produce estimaciones más densas en el tiempo.

Atención

Las columnas vecinas comparten datos y son dependientes. No deben contarse como observaciones independientes en análisis estadístico.

Zero padding facilita localizar máximos

Una malla frecuencial densa puede ayudar a interpolar el máximo de un lóbulo.

Concepto clave

La precisión de la estimación sigue limitada por SNR, duración, ventana y estabilidad de la frecuencia.

Normalizar entre ventanas requiere coherencia

Opciones distintas responden preguntas distintas:

- potencia absoluta;
- potencia relativa por ventana;
- cambio respecto de una línea base;
- puntuación estandarizada por frecuencia.

Atención

Normalizar cada columna por su propia potencia elimina cambios globales de amplitud y puede ocultar activaciones reales.

Aplicación: activación muscular durante marcha

Una STFT puede describir cuándo aumenta energía EMG y si su distribución cambia dentro del ciclo.

Diseño:

- alinear ciclos con eventos de marcha;
- conservar escala o usar referencia fisiológica;
- separar análisis temporal y espectral;
- validar artefactos de movimiento.

Concepto clave

El espectrograma debe interpretarse junto con el ciclo de marcha y no como una imagen aislada.

Aplicación: cambio de ritmo respiratorio

Ventanas largas separan frecuencias respiratorias próximas. Ventanas cortas localizan transiciones de ritmo.

Nota

Una estrategia útil compara varias longitudes plausibles y reporta qué conclusión permanece estable.

Flujo de selección documentada

- 1 formular evento o banda de interés;
- 2 estimar su escala temporal;
- 3 fijar separación frecuencial necesaria;
- 4 elegir longitud y forma;
- 5 definir avance y padding;
- 6 validar con señales conocidas;
- 7 realizar análisis de sensibilidad.

Comprobación

La selección final debe poder reproducirse a partir de parámetros guardados, no de ajustes visuales manuales.

Verificación de la sesión 19

Se desea localizar una activación de 250 ms y distinguir componentes separadas 2 Hz.

- 1 analice la tensión entre ambos objetivos;
- 2 calcule la duración mínima nominal para 2 Hz;
- 3 proponga una longitud inicial;
- 4 seleccione una ventana y justifique;
- 5 describa un análisis de sensibilidad.

Criterio de logro

La solución debe reconocer que una única STFT puede no satisfacer simultáneamente ambos objetivos.

$$y = \mathcal{T}\{x\}.$$

El análisis pregunta qué propiedades de $\mathcal{T}$ permiten predecir la salida para entradas diferentes.

Concepto clave

Las propiedades pertenecen al modelo del sistema dentro de condiciones definidas. Un sistema fisiológico puede ser aproximadamente lineal solo en un rango.

$$\mathcal{T}\{ax_1 + bx_2\} = a\mathcal{T}\{x_1\} + b\mathcal{T}\{x_2\}.$$

Atención

Verificar una sola entrada no demuestra linealidad. La propiedad debe sostenerse para las combinaciones consideradas.

Saturación viola linealidad

Un amplificador ideal puede cumplir $y = Gx$ dentro de su rango. Al alcanzar los rieles, la salida se recorta.

Concepto clave

La linealidad depende del rango operativo. Un modelo local puede ser útil aunque el dispositivo completo sea no lineal.

Invariancia temporal conserva la regla

Si

$$y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\},$$

un sistema invariante cumple

$$\mathcal{T}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0).$$

Nota

El desplazamiento de la entrada debe producir el mismo desplazamiento de la salida, sin cambiar forma ni ganancia.

La respuesta a un mismo estímulo puede cambiar por fatiga, aprendizaje, medicación o estado autonómico.

Atención

Aplicar herramientas LTI a un sistema biológico exige justificar intervalo, amplitud y estado donde la aproximación resulta válida.

Memoria y causalidad son propiedades distintas

- sin memoria: $y(t)$ depende solo de $x(t)$;
- con memoria: depende de otros instantes;
- causal: no usa valores futuros de la entrada.

Concepto clave

Un promedio móvil causal tiene memoria. Un filtrado de fase cero fuera de línea usa muestras futuras y no es causal.

Estabilidad BIBO limita la salida

Si $|x(t)| \leq M_x < \infty$, estabilidad BIBO exige $|y(t)| \leq M_y < \infty$.

Para un LTI continuo cuya respuesta h es una función ordinaria, el criterio BIBO es

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty.$$

Atención

Un término directo $K\delta(t)$ es estable y se trata como una medida de masa finita, no con esta integral ordinaria. Un diferenciador ideal no es BIBO estable.

El impulso ideal concentra área unitaria

$$\delta(t) = 0 \quad \text{para } t \neq 0,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Propiedad de selección:

$$\int x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = x(t).$$

Nota

El impulso de Dirac es una distribución matemática. Los experimentos físicos usan pulsos breves con amplitud y energía limitadas.

En discreto, el impulso es una secuencia ordinaria

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Toda secuencia puede escribirse como

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k].$$

Concepto clave

La descomposición expresa la entrada como suma de impulsos desplazados y ponderados.

La respuesta al impulso caracteriza un sistema LTI

$$h(t) = \mathcal{T}\{\delta(t)\}.$$

Por linealidad e invariancia:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau.$$

Concepto clave

La convolución representa la respuesta de estado cero. Si el sistema almacena energía inicialmente, debe añadirse la respuesta de entrada cero.

La salida es una convolución

$$y(t) = x(t) * h(t).$$

En tiempo discreto:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k].$$

Nota

La semana siguiente desarrolla interpretación gráfica, soporte y cálculo de la convolución.

Causalidad de un LTI se lee en h

Un sistema LTI causal cumple

$$h(t) = 0 \quad \text{para } t < 0,$$

o en discreto $h[n] = 0$ para $n < 0$.

Atención

Una respuesta al impulso simétrica alrededor de cero no puede implementarse causalmente sin añadir retardo.

Las exponenciales complejas son autofunciones LTI

Si $x(t) = e^{j2\pi ft}$, entonces

$$y(t) = H(f)e^{j2\pi ft}.$$

Concepto clave

La relación exige que $H(f)$ exista en esa frecuencia y que la convolución converja. Para excitación iniciada en tiempo finito, distinga transitorio y régimen permanente.

$H(f)$ es la transformada de $h(t)$

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j2\pi ft} dt.$$

La relación

$$Y(f) = X(f)H(f)$$

coincide con el teorema de convolución estudiado en la semana 6.

Comprobación

Tiempo y frecuencia describen el mismo sistema mediante $h(t)$ y $H(f)$.

Ejemplos de sistemas de procesamiento

Sistema	Respuesta temporal esperada	Acción frecuencial
promedio móvil	suaviza cambios rápidos	atenúa frecuencias altas
diferenciador	resalta pendientes	amplifica frecuencias altas
retardo	desplaza la señal	añade fase lineal
ganancia	escala amplitud	multiplica por constante

Atención

La acción útil depende de preservar los eventos y medidas relevantes para la tarea biomédica.

Código: probar linealidad numéricamente

```
import numpy as np

y_combo = T(a*x1 + b*x2)
y_super = a*T(x1) + b*T(x2)
error = np.linalg.norm(y_combo - y_super)
referencia = np.linalg.norm(y_combo)
error_rel = error / max(referencia, 1e-12)
```

Atención

Un error pequeño para algunos vectores apoya la hipótesis, pero no demuestra linealidad para todas las entradas.

Verificación de la sesión 20

Para $y[n] = 0.5x[n] + 0.5x[n - 1]$:

- 1 verifique linealidad;
- 2 determine memoria y causalidad;
- 3 obtenga $h[n]$;
- 4 evalúe estabilidad BIBO;
- 5 interprete su efecto sobre un ECG;
- 6 anticipe su respuesta frecuencial.

Criterio de logro

La respuesta debe conectar la ecuación, las propiedades, $h[n]$ y la interpretación biomédica.

- La selección de ventana define una escala tiempo-frecuencia.
- Ninguna configuración maximiza ambas resoluciones.
- Linealidad e invariancia temporal permiten usar superposición.
- La respuesta al impulso caracteriza un sistema LTI.
- $h(t)$ y $H(f)$ son descripciones complementarias.

Pregunta de salida

¿Qué evidencia experimental necesitaría para tratar un sistema fisiológico como LTI durante un intervalo específico?

pregunta → adquisición → muestreo → segmento
→ ventana → estimador → validación → inferencia

Concepto clave

Cada resultado espectral debe conservar trazabilidad hacia el registro, los parámetros y el estado fisiológico observado.

Errores que deben poder diagnosticarse

- 1 sumar magnitudes cuando corresponde sumar espectros complejos;
- 2 interpretar zero padding como mayor resolución real;
- 3 atribuir fuga a nuevas oscilaciones fisiológicas;
- 4 usar Nyquist sin margen para el filtro analógico;
- 5 confundir potencia por bin con PSD;
- 6 promediar estados incompatibles con Welch;
- 7 leer resolución desde el número de columnas del espectrograma;
- 8 asumir que un sistema biológico es LTI sin verificar rango y estado.

Puede explicar, sin consultar notas:

- cómo un retraso modifica la fase;
- por qué $\Delta f = 1/T$;
- qué cambia al aplicar Hann;
- cómo se produce aliasing;
- qué unidades tiene una PSD;
- qué intercambia Welch entre resolución y varianza;
- cómo se selecciona una ventana STFT;
- por qué $h(t)$ caracteriza un sistema LTI.

Nota

Una explicación completa incluye ecuación, unidades, supuesto, efecto observable y límite de interpretación.

Actividad integradora sugerida

Con un registro biomédico real o simulado:

- 1 audite muestreo, unidades y duración;
- 2 compare periodograma y Welch;
- 3 analice dos ventanas;
- 4 verifique potencia mediante integración;
- 5 construya una STFT con dos longitudes;
- 6 interprete cambios y artefactos;
- 7 documente parámetros en Python;
- 8 formule una conclusión limitada por la evidencia.

Producto esperado

Un cuaderno reproducible que permita reconstruir cada figura y justificar cada decisión.

La programación de semanas 6–10: Fourier discreto, adquisición, estimación espectral y sistemas LTI se contrasta con el microcurrículo suministrado. El texto principal es **Semmlow, 3.ª edición (2018)** (J. Semmlow 2018).

Las notas distinguen correspondencia directa, adaptación computacional y ampliación. Los números del cronograma son identificadores curriculares y no se usan como secciones del libro.

Complementos: Semmlow y Griffel (2014), para wavelets y clasificación (J. L. Semmlow y Griffel 2014), y Esakkirajan, Veerakumar y Subudhi (2024), para DSP con Python (Esakkirajan, Veerakumar, y Subudhi 2024).

Cierre: criterio de dominio

El estudiante debe sostener esta afirmación con evidencia:

Un espectro no es una propiedad aislada del organismo. Es el resultado de observar, segmentar y estimar una señal bajo decisiones explícitas.

Concepto clave

El dominio del tema se demuestra cuando una conclusión puede rastrearse hasta la adquisición, las unidades, los parámetros y los supuestos.

- Esakkirajan, S., T. Veerakumar, y Badri N. Subudhi. 2024. Digital Signal Processing: Illustration Using Python. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6752-0>.
- Semmlow, John. 2018. Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers: A MATLAB-Based Introduction. 3.^a ed. Academic Press.
- Semmlow, John L., y Benjamin Griffel. 2014. Biosignal and Medical Image Processing. 3.^a ed. CRC Press.